

MÔ HÌNH CẢNH BÁO SỚM CÓ GIẢI THÍCH CHO RỦI RO TRONG CÁC DỰ ÁN DỰA TRÊN EARNED VALUE MANAGEMENT

Nguyễn Thanh Sang - 250104051

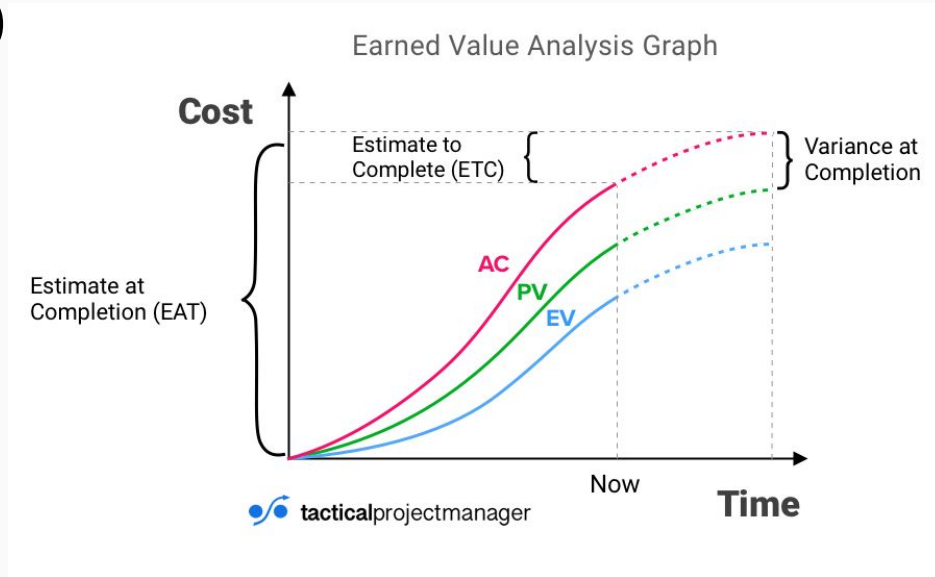
Tóm tắt

- Lớp: CS2205.JAN2026
- Link Github của nhóm:
<https://github.com/sang1833/CS2205.JAN2026>
- Link YouTube video:
- Tên: Nguyễn Thanh Sang



Giới thiệu

- Vượt chi phí và trễ tiến độ là rủi ro phổ biến, tổn kém trong quản trị dự án.
- EVM (Earned Value Management) là 1 phương pháp quản lý dự án qua các chỉ số như PV/EV/AC và CPI/SPI theo thời gian.



Giới thiệu

Hướng hiện nay: EVM rule-based; ML dự báo; XAI; early time-series.

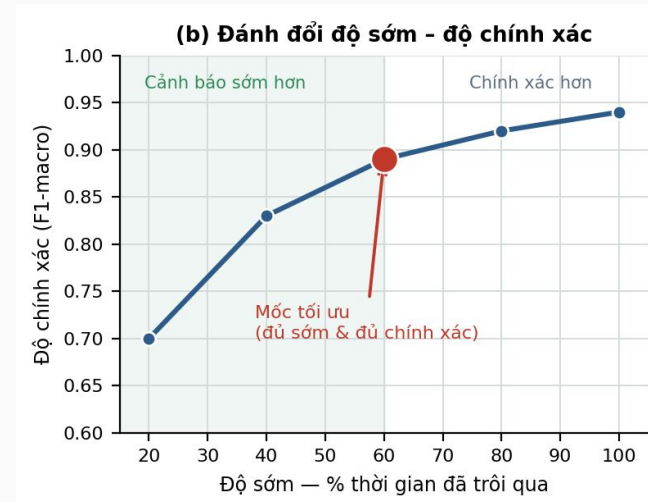
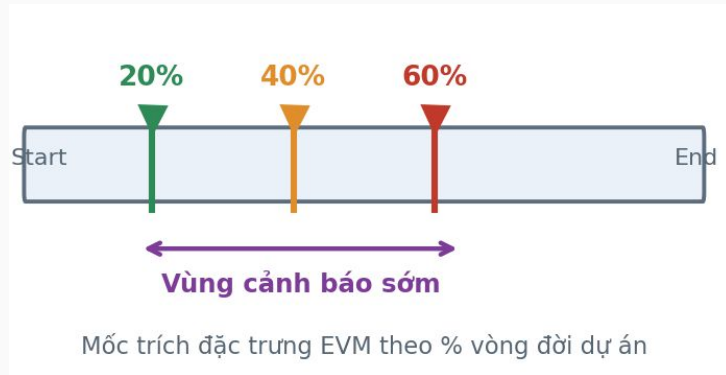
- Gap: các hướng còn rời rạc - cảnh báo, dự báo, giải thích, phân loại sớm.
- Thiếu framework kết hợp: EVM tháng + cảnh báo sớm + phân loại gán nhãn Normal/Warning/Critical cho dự án + SHAP.

Mục tiêu

- Kiểm định bộ dữ liệu EVM và gán nhãn rủi ro.
- Phát triển mô hình phân loại cảnh báo sớm tại các mốc thời gian trong vòng đời dự án từ các chỉ số EVM.
- Giải thích toàn cục/cục bộ bằng SHAP (XAI) và phân tích sự đánh đổi earliness-accuracy để khuyến nghị thời điểm can thiệp hợp lý.

Nội dung và Phương pháp

- Quy trình:** validate dataset-> sinh nhãn -> huấn luyện các mô hình -> SHAP -> phân tích đánh đổi độ sớm - độ chính xác.



Nội dung và Phương pháp

- Dataset validation: kiểm tra $CPI=EV/AC$, $SPI=EV/PV$, phân bố $CPI/SPI/delay$ và tương quan logic.
- Gán nhãn: K-means/GMM trên $Schedule_Delay + Cost_Overrun$; đánh giá Silhouette và Davies-Bouldin.
- Huấn luyện các mô hình machine learning (Ví dụ: XGBoost/LightGBM) để phân loại các mốc Normal/Warning/Critical.

Nội dung và Phương pháp

- **Dataset:** khoảng 1.000 dự án, 12-60 tháng, ~36.000 dòng sau trải phẳng; gồm EVM và biến rủi ro/quản trị.
- **Implementation:** Python, scikit-learn, imbalanced-learn, XGBoost/LightGBM, SHAP; GroupKFold để gán nhãn dữ liệu theo Project_ID.
- **Xử lý mất cân bằng:** class weight hoặc SMOTE và biến thể.
- **Evaluation:** F1-macro, PR-AUC, ROC-AUC, Recall Critical; so sánh baseline EVM, ML phổ biến và proposed model.

Kết quả dự kiến

- Sản phẩm 1: bộ dữ liệu đã kiểm chứng, bộ nhãn Normal/Warning/Critical và đặc trưng tại các mốc thời gian 20/40/60%.
- Sản phẩm 2: hệ thống phân loại cảnh báo sớm và bảng so sánh với các baseline: EVM/ML/proposed model.
- Sản phẩm 3: phân tích đánh đổi earliness-accuracy để tìm ra thời điểm thích hợp nhất để cảnh báo sớm cho dự án.

Tài liệu tham khảo

- [1] Emad Soliman, Khalid A. Alrasheed, Saud Alghanim, Emad Morsi: Integrating risk management and earned value framework to detect early warning signs - Case study. Journal of Engineering Research 13: 2109-2116 (2025).
- [2] Tolga Narbaev, Öncü Hazir, Balzhan Khamitova, Sezdbek Talgat: A machine learning study to improve the reliability of project cost estimates. International Journal of Production Research 62(12): 4372-4388 (2024).
- [3] José Ignacio Santos, María Pereda, Virginia Ahedo, José Manuel Galán: Explainable machine learning for project management control. Computers & Industrial Engineering 180: 109261 (2023).
- [4] Filippo Maria Ottaviani, Pablo Ballesteros-Pérez, Tolga Narbaev: Automated machine learning pipeline for robust project cost and duration forecasting. Automation in Construction 178: 106426 (2025).
- [5] Aurélien Renault, Alexis Bondu, Antoine Cornuéjols, Vincent Lemaire: Early Classification of Time Series: A Survey and Benchmark. Transactions on Machine Learning Research (2025).
- [6] Project Management Institute: A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) - Eighth Edition and The Standard for Project Management. Project Management Institute, Newtown Square, PA, USA (2025).